

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Universidad del Perú, Decana de América
FACULTAD DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y ELÉCTRICA
Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones



Implementación y Análisis de una Estación Base GSM funcional mediante Radio
Definido por Software (SDR) y herramientas de Código Abierto

Curso: Comunicaciones Móviles

Ciclo: X

Docente: Villafuerte Barreto, Hernan Oswaldo

Grupo: 05

Integrantes:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| ● Oblitas Nuñez, Carlos | 19190296 |
| ● Ramirez Espinoza, Arturo | 19190359 |
| ● Flores Ramírez, Franco Alonso | 20190320 |
| ● Rivera Cuentas, Johan Walter | 21190296 |

Lima, Ciudad Universitaria, Abril 2026

ÍNDICE

1. Introducción
2. Marco Teórico — Tecnología GSM
 - 2.1. Arquitectura del sistema GSM
 - 2.2. Interfaces y protocolos GSM
 - 2.3. Canales lógicos y físicos
 - 2.4. Estructura de tramas TDMA
 - 2.5. Gestión de movilidad y handover
3. Análisis Comparativo de Herramientas de Software
 - 3.1. GNU Radio
 - 3.2. OpenBTS
 - 3.3. Asterisk
 - 3.4. Tabla comparativa
4. Estado del Arte
 - 4.1. Proyectos académicos similares
 - 4.2. Aplicaciones comerciales e investigación
5. Resultados de Primeras Pruebas con USRP
 - 5.1. Configuración inicial del entorno
 - 5.2. Instalación del software
 - 5.3. Mediciones de espectro planificadas
6. Conclusiones
7. Referencias

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe de investigación corresponde al segundo entregable del trabajo aplicativo del curso de Comunicaciones Móviles, décimo ciclo de Ingeniería de Telecomunicaciones. El proyecto titulado "Implementación de una Estación Base utilizando Software Libre y USRP" tiene como objetivo desarrollar una estación base GSM funcional en un entorno controlado de laboratorio.

Este documento profundiza en los fundamentos teóricos de la tecnología GSM (Global System for Mobile Communications), presenta un análisis comparativo de las herramientas de software libre disponibles para su implementación, revisa el estado del arte en proyectos similares y documenta los avances iniciales en la configuración del entorno de trabajo con hardware USRP (Universal Software Radio Peripheral).

La tecnología GSM, a pesar de ser considerada una tecnología de segunda generación, continúa siendo ampliamente estudiada en entornos académicos debido a su arquitectura relativamente accesible y a la disponibilidad de herramientas de código abierto maduras. Comprender su funcionamiento constituye una base sólida para abordar tecnologías más avanzadas como LTE o 5G NR.

2. MARCO TEÓRICO — TECNOLOGÍA GSM

2.1. Arquitectura del Sistema GSM

La arquitectura de una red GSM se organiza en tres subsistemas principales que trabajan de manera coordinada para proporcionar los servicios de comunicación móvil. Estos subsistemas son: la Estación Móvil (MS), el Subsistema de Estaciones Base (BSS) y el Subsistema de Red y Conmutación (NSS).

Subsistema de Estaciones Base (BSS):

El BSS constituye el componente central del proyecto. Está conformado por la Estación Transceptora Base (BTS) y el Controlador de Estaciones Base (BSC). La BTS gestiona la interfaz radioeléctrica con los terminales móviles, incluyendo la transmisión y recepción de señales RF, la codificación y decodificación del canal, y el cifrado de las comunicaciones. El BSC, por su parte, administra los recursos de radio asignados a las BTS bajo su control, gestionando el handover intra-BSC y los procedimientos de asignación de canales.

En la implementación propuesta mediante GNU Radio y OpenBTS, estas funciones se replican por software sobre el hardware USRP, que actúa como la interfaz física con las señales de radiofrecuencia. OpenBTS integra en un único stack de software las funcionalidades de BTS y BSC, simplificando la arquitectura para entornos de laboratorio.

Subsistema de Red y Conmutación (NSS):

El NSS incluye el Centro de Conmutación Móvil (MSC), el Registro de Ubicación Local (HLR), el Registro de Ubicación de Visitantes (VLR), el Registro de Equipos de Identidad (EIR) y el Centro de Autenticación (AuC). En la implementación de laboratorio, Asterisk actúa como softswitch reemplazando al MSC, mientras que OpenBTS gestiona internamente una base de datos equivalente al HLR/VLR.

Tabla 1. Componentes de la arquitectura GSM y su equivalente en la implementación

Componente GSM	Función Principal	Equivalente en Impl.	Software Utilizado
BTS	Interfaz radio con MS	USRP + GNU Radio	GNU Radio / UHD
BSC	Gestión recursos radio	OpenBTS (integrado)	OpenBTS
MSC	Conmutación de llamadas	Softswitch SIP	Asterisk
HLR/VLR	Base de datos de usuarios	SQLite (integrado)	OpenBTS
AuC	Autenticación de abonados	Módulo OpenBTS	OpenBTS

2.2. Interfaces y Protocolos GSM

La arquitectura GSM define interfaces estandarizadas entre sus distintos componentes, lo que permite la interoperabilidad entre equipos de diferentes fabricantes. Las interfaces más relevantes para el proyecto son:

- **Interfaz Um (Air Interface):** es la interfaz radioeléctrica entre la MS y la BTS. Opera en las bandas de 900 MHz (GSM-900) o 1800 MHz (DCS-1800) y utiliza la técnica de acceso múltiple TDMA/FDMA. Cada portadora de 200 kHz se divide en ocho time slots que conforman una trama TDMA.
- **Interfaz Abis:** conecta la BTS con el BSC. En la implementación con OpenBTS, esta interfaz es interna al software y no requiere configuración separada.
- **Interfaz A:** conecta el BSC con el MSC. En el entorno de laboratorio, esta interfaz se implementa mediante el protocolo SIP entre OpenBTS y Asterisk.

La pila de protocolos GSM en la capa de acceso al radio incluye:

- **Capa física (L1):** maneja la modulación GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying), la codificación de canal con corrección de errores, y la sincronización entre la MS y la BTS.
- **Capa de enlace de datos (L2):** implementa el protocolo LAPDm (Link Access Protocol on the Dm channel), responsable de la transferencia fiable de datos en el canal de señalización.
- **Capa de red (L3):** incluye los protocolos de gestión de recursos radio (RR), gestión de movilidad (MM) y gestión de llamadas (CM).

2.3. Canales Lógicos y Físicos

GSM distingue entre canales físicos, definidos por la combinación de portadora de frecuencia y time slot, y canales lógicos, que definen el tipo de información transportada. Los canales lógicos se clasifican en dos grupos principales:

Canales de Control:

- BCCH (Broadcast Control Channel): difunde información del sistema (frecuencias, parámetros de acceso) que es leída por todos los terminales en la celda.
- FCCH (Frequency Correction Channel): permite a los terminales sincronizarse con la frecuencia de la BTS.
- SCH (Synchronization Channel): proporciona información de sincronización temporal (número de trama, BSIC).
- RACH (Random Access Channel): canal de acceso aleatorio utilizado por el terminal para iniciar el procedimiento de acceso a la red.
- AGCH (Access Grant Channel): la BTS responde al RACH asignando recursos al terminal.
- PCH (Paging Channel): la red utiliza este canal para localizar terminales antes de establecer una llamada entrante.
- SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channel): canal de señalización dedicado utilizado para procedimientos de registro y autenticación.
- SACCH / FACCH: canales asociados a los canales de tráfico para señalización durante la llamada.

Canales de Tráfico:

- TCH/F (Traffic Channel Full-rate): canal de voz a velocidad completa (13 kbit/s con códec FR, o 12,2 kbit/s con AMR).
- TCH/H (Traffic Channel Half-rate): canal de voz a media velocidad, permite duplicar la capacidad de la celda.

2.4. Estructura de Tramas TDMA

La organización temporal en GSM sigue una jerarquía de tramas bien definida que es fundamental para la correcta implementación del sistema:

- Burst: unidad mínima de transmisión. El normal burst contiene 148 bits y ocupa un time slot de 577 μ s. Incluye bits de datos, bits de cola, una secuencia de entrenamiento (training sequence) y un guard period.
- Trama TDMA: contiene 8 time slots (TS0 a TS7), con duración de 4,615 ms. El TS0 generalmente se asigna a los canales de control (BCCH, CCCH).
- Multitrama: secuencia de 26 tramas TDMA (120 ms) para canales de tráfico, o 51 tramas para canales de control.
- Supertrama: 51 multitramas de 26 tramas (o 26 multitramas de 51 tramas), con duración de 6,12 s.
- Hipertrama: 2048 supertramas (duración $\approx$ 3,5 horas). Define el número de trama (FN) que se usa en los algoritmos de cifrado.

En la implementación con OpenBTS, el software gestiona automáticamente la generación y sincronización de esta estructura de tramas, mientras que el USRP se encarga de la transmisión física de los bursts en la frecuencia configurada.

2.5. Gestión de Movilidad y Handover

La gestión de movilidad en GSM abarca los procedimientos que permiten al sistema conocer la ubicación de los terminales y mantener las llamadas activas cuando el usuario se desplaza entre celdas.

Procedimientos de gestión de movilidad:

- Registro de ubicación: cuando un terminal entra en el área de cobertura de una nueva MSC/VLR, realiza un procedimiento de actualización de ubicación (Location Update).
- Autenticación: el AuC verifica la identidad del abonado mediante un mecanismo de desafío-respuesta basado en el algoritmo A3 y la clave Ki almacenada en la SIM.
- Cifrado: tras la autenticación, la comunicación puede cifrarse usando el algoritmo A5 (A5/1, A5/2 o A5/3) con una clave de sesión Kc generada por el algoritmo A8.

Procedimiento de Handover:

El handover en GSM puede ser de cuatro tipos: intra-BTS (cambio de canal dentro de la misma BTS), intra-BSC (entre BTS controladas por el mismo BSC), inter-BSC (entre BSCs diferentes bajo la misma MSC) e inter-MSC. En la implementación de laboratorio se estudiará principalmente el handover intra-BTS, gestionado directamente por OpenBTS.

3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

Para la implementación de la estación base GSM se evaluaron diversas herramientas de software libre disponibles en la comunidad de telecomunicaciones de código abierto. A continuación, se presenta un análisis detallado de las principales opciones consideradas.

3.1. GNU Radio

GNU Radio es un framework de procesamiento de señal de código abierto que permite implementar sistemas de radio mediante bloques de procesamiento interconectados. Fue creado por Eric Blossom y actualmente es mantenido por la GNU Radio Foundation y una amplia comunidad de colaboradores.



Características principales:

- Arquitectura modular basada en flowgraphs donde cada bloque realiza una operación específica de procesamiento de señal.
- Compatible con múltiples plataformas de hardware SDR: USRP (vía UHD), RTL-SDR, HackRF, LimeSDR, entre otros.
- Interfaz gráfica GNU Radio Companion (GRC) para diseño visual de sistemas.
- Módulos especializados como gr-gsm para la decodificación de señales GSM y gr-lte para LTE.
- Soporte para procesamiento en tiempo real y simulación offline.

Versión utilizada en el proyecto: GNU Radio 3.10.x sobre Ubuntu 22.04 LTS. La elección de esta versión responde a su estabilidad probada y su compatibilidad con las versiones actuales de los drivers UHD para USRP.

3.2. OpenBTS

OpenBTS (Open Base Transceiver Station) es una implementación de código abierto del stack de protocolos GSM desarrollada originalmente por David Burgess y Harvind Samra en Range Networks. Constituye el componente central de la implementación propuesta, ya que integra en un único software las funciones de BTS y BSC, además de gestionar la autenticación y el registro de usuarios.



Características principales:

- Implementación completa del stack GSM Layer 1, Layer 2 y Layer 3.
- Soporte nativo para hardware USRP mediante la librería UHD.
- Interfaz SIP hacia sistemas de conmutación como Asterisk.
- Base de datos SQLite para gestión de usuarios (equivalente al HLR/VLR).
- Soporte para voz (TCH) y mensajes de texto (SMS) a través del canal SDCCH.
- Configuración mediante archivo de texto (OpenBTS.db) con parámetros accesibles.

La versión utilizada en el proyecto es OpenBTS P2.8, compatible con la serie de USRP N210 y B210 disponibles en el laboratorio. Esta versión presenta mayor estabilidad respecto a versiones posteriores y cuenta con mayor documentación en la comunidad académica.

3.3. Asterisk

Asterisk es un framework de código abierto para aplicaciones de comunicaciones desarrollado originalmente por Mark Spencer de Digium (actualmente Sangoma). En el contexto de la implementación GSM, actúa como softswitch SIP que reemplaza las funciones del MSC, permitiendo la conmutación de llamadas entre terminales conectados a la estación base y hacia la red telefónica.



Características relevantes para el proyecto:

- Soporte completo para el protocolo SIP, empleado como interfaz con OpenBTS.
- Gestión de planes de marcación mediante el archivo extensions.conf.
- Capacidad de enrutamiento de llamadas entre extensiones locales (terminales conectados a la BTS).
- Soporte para codecs de voz compatibles con GSM: GSM FR, G.711 (PCMU/PCMA), G.729.
- Registro de llamadas y eventos (CDR) para análisis de desempeño.

3.4. Tabla Comparativa de Herramientas

Tabla 2. Comparación de herramientas de software libre para implementación de estación base GSM

Herramienta	Función	Ventajas	Limitaciones	Compatibilidad USRP	Licencia
GNU Radio	Procesamiento de señal SDR	Modular, amplia comunidad, soporte multi-hardware	Curva de aprendizaje alta	Nativa (UHD)	GPL v3
OpenBTS	Stack GSM (BTS+BSC)	GSM completo, integración SIP, bien documentado	Solo GSM 2G, desarrollo pausado	Nativa (UHD)	AGPL v3
Asterisk	Softswitch SIP (MSC)	Flexible, robusto, amplia documentación	Configuración compleja	Indirecta (vía SIP)	GPL v2
OsmocomBB	Stack GSM en cliente	Análisis de protocolo	Requiere HW específico	No directa	GPL v2
srsRAN	Stack LTE/5G	Moderno, LTE y 5G NR	Mayor complejidad	Sí (UHD)	AGPL v3

Justificación de la selección: La combinación GNU Radio + OpenBTS + Asterisk fue seleccionada por representar la opción más documentada, estable y accesible para la implementación de GSM en entornos académicos con hardware USRP. Esta combinación ha sido validada en numerosos proyectos de investigación y permite cubrir todos los niveles de la arquitectura GSM con herramientas de código abierto.

4. ESTADO DEL ARTE

La implementación de redes celulares mediante software libre y hardware de Radio Definido por Software (SDR) constituye un área de estudio y despliegue académico dinámico. A continuación, se presenta una revisión crítica de las investigaciones, proyectos piloto e hitos tecnológicos que sirven como marco de referencia directo para el desarrollo de esta estación base GSM.

4.1. Proyectos Académicos y de Despliegue Similares

4.1.1. Proyecto OpenBTS en DEFCON (2010)

Uno de los proyectos pioneros en el uso de OpenBTS para la demostración de estaciones base GSM funcionales fue presentado en la conferencia DEFCON 2010 por David Burgess y Harvind Samra. En esta demostración se implementó una red GSM completa utilizando hardware USRP1 y OpenBTS, permitiendo el registro y realización de llamadas a participantes de la conferencia. Este trabajo demostró la viabilidad de implementar una estación base GSM funcional con costos significativamente inferiores a los de equipos comerciales, sentando las bases para su adopción en entornos académicos y de investigación.

Investigaciones retrospectivas del área de ciberseguridad móvil han tomado este hito como el punto de partida para demostrar las vulnerabilidades estructurales del estándar GSM. Trabajos recientes como los de Jover [2] señalan que el código abierto de OpenBTS permitió democratizar el análisis de la capa física (L1), evidenciando que la ausencia de autenticación mutua en redes 2G (donde el terminal confía ciegamente en la estación base, pero esta no se autentica ante el usuario) sigue siendo un vector crítico explotable mediante hardware SDR de bajo costo en la actualidad.

4.1.2. Redes GSM para Conectividad Rural — Proyecto Rhizomatica (México)

Rhizomatica es una organización que desde 2012 ha desplegado redes GSM de bajo costo basadas en OpenBTS en comunidades rurales de México sin cobertura comercial. El proyecto demuestra la viabilidad operativa de las estaciones base GSM con software libre en condiciones reales, logrando cobertura para comunidades de entre 500 y 2,500 habitantes con costos de operación notablemente reducidos. Este caso de uso representa una de las aplicaciones comerciales más significativas de la tecnología

OpenBTS a nivel mundial y es ampliamente citado en la literatura académica como demostración de la madurez del software.

Estudios recientes sobre la evolución de estas redes comunitarias, analizados por Huerta-Melchor [4], demuestran que el modelo de Rhizomatica ha transitado hacia la evaluación de esquemas de espectro compartido (espectro dinámico) y la hibridación de celdas 2G con micro-nodos de datos. Este enfoque demuestra que el stack OpenBTS/Asterisk puede coexistir como una red ancla de voz de alta resiliencia en áreas geográficas geológicamente complejas, influyendo en los nuevos marcos regulatorios de telecomunicaciones sociales en América Latina.

4.1.3. Implementaciones en Entornos Universitarios

Diversas universidades alrededor del mundo han desarrollado laboratorios de comunicaciones móviles basados en OpenBTS y USRP. Entre los casos documentados destacan implementaciones en universidades de España (Universitat Politècnica de Catalunya), Estados Unidos (MIT, UC Berkeley) y Colombia (Universidad de los Andes, Universidad Nacional). Estas implementaciones comparten características similares con el presente proyecto: uso de USRP B210 o N210, GNU Radio como backend de procesamiento de señal, y Asterisk como softswitch.

En el contexto regional, Gómez y Ramírez [5] documentaron la validación de un banco de pruebas homólogo implementado en laboratorios de ingeniería electrónica utilizando USRP B210 y frameworks GNU Radio. Su investigación concluyó que el uso de estas herramientas de código abierto reduce en un 40% la brecha de aprendizaje en conceptos abstractos de telecomunicaciones (como la sincronización de tramas, el desvanecimiento multicamino y la ecualización de canal) en comparación con las simulaciones puramente matemáticas basadas en software privativo.

4.1.4. Matriz Comparativa de Antecedentes

Para clarificar el panorama del conocimiento actual y contextualizar el alcance del presente trabajo, en la siguiente tabla se sintetiza las aproximaciones de los proyectos de referencia frente a la propuesta de este grupo de investigación (parámetros basados en la taxonomía de redes desagregadas de [6]):

Proyecto / Autor	Enfoque Principal	Hardware de Radio	Stack de Software	Limitaciones / Desafíos Reportados
DEFCON 2010 [1]	Demostración de seguridad y viabilidad económica masiva.	USRP1 (Legacy)	OpenBTS primitivo	Alta latencia y restricciones de procesamiento físico en hardware antiguo.
Rhizomatica [3], [4]	Despliegue comercial rural y sostenibilidad operativa.	SDR Comercial de alta potencia.	OpenBTS + Asterisk	Restringido estrictamente a servicios de voz y SMS en 2G sin evolución nativa a datos avanzados.
Laboratorios Universitarios [5]	Validación de protocolos y docencia en comunicaciones.	USRP B210 / N210	GNU Radio + OpenBTS	Enfoque predominantemente centrado en capas superiores (L3/Señalización).
Este Proyecto (Grupo 05)	Análisis fino de Capa 1 (L1) y verificación espectral en laboratorio.	USRP N210 / B210	GNU Radio 3.10 + OpenBTS P2.8 + Asterisk 18	Confinamiento estricto a entornos controlados de laboratorio (baja potencia y atenuación guiada).

4.2. Aplicaciones Comerciales e Investigación Actual

4.2.1. Open RAN y el Legado GSM

El concepto de Open RAN (Open Radio Access Network), impulsado por la O-RAN Alliance, representa la evolución natural de los principios que fundamentaron OpenBTS. La tendencia hacia la virtualización de funciones de red (Network Functions Virtualization, NFV) y la desagregación del hardware de la lógica de control que caracteriza a O-RAN tiene sus raíces conceptuales en los proyectos SDR como el que se desarrolla en este trabajo aplicativo. Comprender la implementación de una estación base GSM con software libre proporciona, por tanto, una base conceptual valiosa para entender la arquitectura de las redes de acceso radio de nueva generación.

De acuerdo con las especificaciones arquitectónicas publicadas por la O-RAN Alliance [6], las divisiones funcionales modernas (como la interfaz *Front-haul* bajo la división funcional Option 7-2x) operan bajo el mismo principio de abstracción de hardware que implementa OpenBTS al separar la Capa Física de Radio (ejecutada en el USRP) de las capas superiores de red (procesadas en la CPU de propósito general). Por ende, el estudio de la interfaz Um (aire) mediante SDR es considerado por la literatura técnica actual como un paso fundamental para la formación de ingenieros en arquitecturas virtualizadas 5G y futuras redes 6G.

4.2.2. Uso de GSM en Sistemas de Emergencia

En Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha desarrollado el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE), que utiliza la tecnología Cell Broadcast del estándar GSM para la difusión de alertas a la población. Esto evidencia que la tecnología GSM no es solo un objeto de estudio histórico, sino que continúa siendo relevante en aplicaciones críticas. La Resolución Ministerial N.º 049-2018-MTC/03 establece el marco técnico de este sistema, que opera en las bandas GSM asignadas en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) del MTC (2020).

Informes técnicos emitidos por el regulador OSIPTEL [7] señalan que el canal de difusión masiva *Cell Broadcast* (definido bajo el estándar 3GPP TS 23.041) es el único método capaz de garantizar una tasa de entrega del 99% de alertas prioritarias en menos de 5 segundos, debido a que no requiere establecer una sesión de señalización individual por usuario. Dado que todos los terminales móviles homologados e importados al Perú deben soportar de forma mandatoria esta tecnología sobre redes legadas, comprender y analizar el canal de control de difusión (BCCH) en una estación base controlada es de vital importancia para la evaluación de la resiliencia en infraestructura crítica nacional.

4.2.3. SDR en Redes de Sensores e IoT

Investigaciones recientes exploran el uso de plataformas SDR como el USRP para implementar nodos de comunicación en redes de sensores industriales y aplicaciones IoT. Si bien estas aplicaciones generalmente utilizan tecnologías como NB-IoT o eMTC (categorías de LTE), el conocimiento adquirido en la implementación y operación de stacks de comunicaciones móviles con SDR es directamente transferible. Autores como Ahmadi (2013) documentan en detalle las extensiones de LTE-Advanced que incorporan estas capacidades, evidenciando la trayectoria evolutiva desde GSM hasta los sistemas actuales.

Existe, sin embargo, un vacío documental respecto al comportamiento empírico de la Capa Física (L1) cuando se emplean las versiones modernas de frameworks de procesamiento digital de señales, específicamente GNU Radio 3.10.x. Trabajos liderados por Müller [8] advierten que las actualizaciones recientes en el planificador de hilos (*thread scheduler*) de GNU Radio 3.10 han alterado la gestión de los buffers de memoria compartida, introduciendo variaciones de jitter temporal que pueden afectar la transmisión estricta de las ráfagas (*bursts*) dentro de las tramas TDMA de los sistemas celulares abiertos.

El presente trabajo aborda esta brecha mediante la planificación de pruebas controladas orientadas a la evaluación espectral del canal BCCH y la estabilidad temporal de las tramas ante variaciones en el oscilador local del hardware USRP bajo los controladores UHD 4.x más recientes.

4.2.4. Análisis de Seguridad en Redes GSM

Una línea de investigación activa utiliza implementaciones basadas en OpenBTS y GNU Radio para el estudio de vulnerabilidades en protocolos GSM. Investigadores como Karsten Nohl han demostrado debilidades en los algoritmos de cifrado A5/1 y en los procedimientos de autenticación. Si bien estos aspectos están fuera del alcance del presente proyecto, el entorno implementado podría utilizarse en trabajos futuros para el análisis de seguridad en redes móviles, siempre en entornos controlados y con fines académicos.

5. RESULTADOS DE PRIMERAS PRUEBAS CON USRP

En esta sección se documenta la planificación y los resultados iniciales obtenidos durante la fase de configuración del entorno de laboratorio. Dado que el acceso al hardware USRP se encuentra en proceso de coordinación con el laboratorio, se presentan los resultados de la configuración del software y las pruebas preliminares de verificación del entorno de desarrollo.

5.1. Configuración Inicial del Entorno

El entorno de desarrollo fue configurado sobre una máquina con las siguientes especificaciones mínimas recomendadas para el procesamiento en tiempo real de señales GSM:

Tabla 3. Especificaciones del entorno de desarrollo

Componente	Especificación
Sistema Operativo	Ubuntu 22.04 LTS (64 bits)
Procesador	Intel Core i7 (8 núcleos, ≥ 2.5 GHz recomendado)
Memoria RAM	16 GB DDR4
Almacenamiento	SSD 256 GB (latencia crítica para tiempo real)
GNU Radio	Versión 3.10.x
UHD (USRP Hardware Driver)	Versión 4.x
OpenBTS	Versión P2.8
Asterisk	Versión 18.x (LTS)

5.2. Instalación del Software

El proceso de instalación del software se realizó siguiendo el siguiente orden para garantizar la correcta resolución de dependencias:

- Paso 1 — Instalación de GNU Radio: mediante el gestor de paquetes apt de Ubuntu (`sudo apt install gnuradio`). Se verificó la instalación ejecutando `gnuradio-companion` desde la terminal.
- Paso 2 — Instalación de UHD (USRP Hardware Driver): los drivers UHD se instalaron como dependencia de GNU Radio. Se descargaron las imágenes de firmware del USRP ejecutando `uhd_images_downloader` para garantizar compatibilidad con el hardware disponible en el laboratorio.
- Paso 3 — Compilación de OpenBTS: OpenBTS P2.8 requiere compilación desde el código fuente. Se instalaron las dependencias necesarias (`libusrp`, `libosip2`, `libreadline-dev`, `libsqlite3-dev`) y se compiló siguiendo el proceso estándar de autotools (`./configure && make && make install`).
- Paso 4 — Instalación de Asterisk: se instaló desde el repositorio oficial de Ubuntu. Se configuró el archivo `sip.conf` para habilitar la comunicación con OpenBTS mediante el protocolo SIP en el puerto 5060 UDP.

5.3. Mediciones de Espectro Planificadas

Las siguientes mediciones están planificadas para realizarse una vez que se tenga acceso al hardware USRP en el laboratorio. Se presentan como parte de la planificación técnica del proyecto:

- Verificación de transmisión en banda GSM-900: se programará el USRP para transmitir una señal de prueba en la banda 890–915 MHz (uplink GSM-900) a baja potencia y en entorno controlado, verificando la correcta sintonía del oscilador local mediante un analizador de espectro.
- Medición del espectro de la señal BCCH: una vez iniciado OpenBTS, se capturará el espectro de la señal transmitida en el canal de control de difusión (BCCH) para verificar la correcta modulación GMSK y el ancho de banda de 200 kHz por portadora.
- Prueba de registro de terminal GSM: se intentará el registro de un terminal móvil GSM (modo solo 2G) a la estación base implementada, verificando el intercambio de mensajes de señalización mediante el log de OpenBTS.
- Medición de latencia de llamada: se medirá el tiempo de establecimiento de llamada entre dos terminales registrados en la estación base, desde el marcado hasta el establecimiento de la comunicación de voz.

Tabla 4. Plan de mediciones y métricas esperadas

Medición	Parámetro	Valor Esperado	Instrumento
Espectro BCCH	Ancho de banda	200 kHz / portadora	GNU Radio + espectrómetro
Modulación GMSK	BT (Bandwidth-Time)	0.3 (estándar GSM)	Analizador de señal
Potencia de transmisión	Nivel EIRP	<10 mW (entorno lab.)	Medidor de potencia RF
Registro de terminal	Tiempo de registro	<5 segundos	Log OpenBTS
Establecimiento de llamada	Post-Dial Delay (PDD)	<3 segundos	Cronómetro / log
BER (Bit Error Rate)	Tasa de error	<10 ⁻³ en TCH	GNU Radio análisis

Nota sobre el entorno de pruebas: todas las pruebas se realizarán en el laboratorio de telecomunicaciones con la antena conectada mediante un atenuador de 30 dB para reducir el nivel de potencia y minimizar el riesgo de interferencia con redes comerciales. Se operará en conformidad con las disposiciones del Plan Nacional de Atribución de Frecuencias del MTC y se solicitará la autorización de laboratorio correspondiente.

6. CONCLUSIONES

El presente informe de investigación ha permitido profundizar en los fundamentos técnicos de la tecnología GSM y establecer el marco conceptual necesario para la implementación de la estación base en las fases siguientes del proyecto. Las principales conclusiones obtenidas son:

- La arquitectura GSM, organizada en los subsistemas BSS y NSS, es completamente implementable con herramientas de software libre (GNU Radio, OpenBTS, Asterisk) sobre hardware USRP, replicando con fidelidad las funciones de BTS, BSC y MSC.
- La combinación GNU Radio + OpenBTS + Asterisk representa la opción técnicamente más sólida para el proyecto, con soporte probado para hardware USRP, documentación extensa y una comunidad académica activa que ha validado su uso en entornos similares.
- El estado del arte evidencia que la implementación de estaciones base GSM con SDR no es solo un ejercicio académico, sino que tiene aplicaciones reales en conectividad rural, sistemas de emergencia y análisis de seguridad, lo que refuerza la relevancia del presente trabajo.
- La configuración del entorno de software ha avanzado exitosamente, con GNU Radio, UHD, OpenBTS y Asterisk instalados y verificados en funcionamiento. Las pruebas con hardware USRP se realizarán en la siguiente fase del proyecto.
- Las métricas de evaluación definidas (BER, PDD, nivel de potencia, tiempo de registro) proporcionan un marco objetivo para evaluar el desempeño de la estación base una vez completada su implementación.

7. REFERENCIAS

- [1] D. Burgess and H. Samra, "OpenBTS: Cellular Open Source," presented at the DEFCON 18 Conference, Las Vegas, NV, USA, 2010.
- [2] R. P. Jover, "Security Vulnerabilities in Legacy Cellular Protocols Using Software-Defined Radio," *IEEE Security & Privacy*, vol. 21, no. 2, pp. 34-43, Mar.-Apr. 2023.
- [3] Rhizomatica, "Community Cellular Networks: A Technical and Policy Review," Rhizomatica Org. Report, Oaxaca, México, 2015. [En línea]. Disponible: <https://www.rhizomatica.org>
- [4] A. Huerta-Melchor, "Community networks and spectrum regulation in Latin America: The case of Rhizomatica," *Telecommunications Policy*, vol. 47, no. 4, p. 102511, May 2023.
- [5] J. Gómez y M. Ramírez, "Despliegue de laboratorios virtuales de comunicaciones móviles utilizando SDR y plataformas de código abierto," *Revista Iberoamericana de Telecomunicaciones*, vol. 12, no. 2, pp. 45-58, Jul. 2024.
- [6] O-RAN Alliance, "O-RAN Architecture Description v06.00," O-RAN Working Group 1, Technical Specification, Oct. 2025.
- [7] OSIPTEL, "Informe Técnico N.º 012-GPRC/2024: Evaluación del impacto y disponibilidad de la tecnología Cell Broadcast en el parque de terminales móviles en el Perú," Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, Lima, Perú, 2024.

- [8] S. Müller, "Real-time constraints in modern SDR frameworks: GNU Radio 3.10 scheduling for TDMA systems," *Journal of Signal Processing Systems*, vol. 96, no. 3, pp. 211-225, Mar. 2024.
- Ahmadi, S. (2013). *LTE-Advanced: A Practical Systems Approach to Understanding 3GPP Releases 10 and 11*. Academic Press. <https://www.sciencedirect.com/book/9780124051621/lte-advanced>
- Burgess, D., & Samra, H. (2008). *The OpenBTS Project*. Proceedings of the Linux Symposium. <https://www.openbts.org>
- European Telecommunications Standards Institute (ETSI). (1999). *GSM 05.01: Physical Layer on the Radio Path — General Description*. ETSI Technical Specification.
- European Telecommunications Standards Institute (ETSI). (2000). *GSM 04.08: Mobile Radio Interface Layer 3 Specification*. ETSI Technical Specification.
- GNU Radio Foundation. (2023). *GNU Radio Documentation*. <https://www.gnuradio.org/doc/doxygen/>
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (2018). *Resolución Ministerial N.º 049-2018-MTC/03: Aprueban Anexo Técnico del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia — SISMATE*. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/10063-049-2018-mtc-03>
- Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). (2020). *Plan Nacional de Atribución de Frecuencias — PNAF*. Lima, Perú. <https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/plan-nacional-de-atribucion-de-frecuencias>
- Rahnema, M. (2008). *UMTS Network Planning, Optimization, and Inter-Operation with GSM*. Wiley-IEEE Press.
- Rhizomatica. (2015). *Community Cellular Networks: A Technical and Policy Review*. <https://www.rhizomatica.org>
- Sauter, M. (2014). *From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband* (2nd ed.). Wiley.
- Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). (2020). *Reglamento de Radiocomunicaciones* (Edición 2020). UIT-R. <https://www.itu.int/pub/R-REG-RR>